



MARS CHALLENGE™
No Planet B. **Just a Better Plan.**

RETO UNIFICADO

MARS CHALLENGE 2026 · ELEMENTO TIERRA



EDICIÓN CHIAPAS 2026

CHIAPAS, MÉXICO

EL DESAFÍO CENTRAL

Vas a diseñar un sistema vivo dentro de un hábitat en Marte. En ese sistema, plantas y animales van a trabajar juntos para que nada se desperdicie: lo que uno produce, el otro lo usa. Tu sistema debe lograr tres cosas al mismo tiempo: recuperar el suelo, eliminar la basura, y producir comida de forma estable aunque el clima sea extremo. **Las tres partes deben estar conectadas — no puedes resolver solo una.**

Este sistema no es un ejercicio de eficiencia: de él depende directamente la alimentación de la tripulación, que no puede recibir reabastecimiento desde la Tierra.

LOS TRES COMPONENTES OBLIGATORIOS

PARTE 1 · Recuperar el suelo con ayuda de los animales

¿POR QUÉ IMPORTA?

El suelo de Marte no sirve para cultivar: no tiene nutrientes y contiene sal tóxica (lo confirmó la nave Phoenix en 2008). No puedes traer suelo fértil desde la Tierra, así que tienes que crearlo ahí mismo.

¿QUÉ TIENES QUE RESOLVER?

Diseña un sistema donde los animales, en un espacio pequeño y controlado, ayuden a mejorar el suelo en vez de dañarlo — por ejemplo, moviéndolos de forma rotativa para que su estiércol fertilice sin agotar el terreno.

PARTE 2 · Convertir todo residuo en algo útil

¿POR QUÉ IMPORTA?

Todo lo que producen los animales (excremento, agua sucia) si se deja acumular, contamina el sistema completo de la misión.

¿QUÉ TIENES QUE RESOLVER?

Diseña un mecanismo (puede ser un biodigestor o compostaje con microorganismos) que tome el 100% de esos residuos de la Parte 1 y los convierta en dos cosas útiles: energía (biogás) y abono para las plantas. **Si esta parte falla, todo el sistema falla.**

PARTE 3 · Cultivar de forma inteligente y resistente

¿POR QUÉ IMPORTA?

En Marte hay radiación, mucho frío y poca luz solar. Cualquier cultivo sufre estrés constante (condiciones documentadas por los instrumentos de Curiosity al analizar el suelo).

¿QUÉ TIENES QUE RESOLVER?

Usa la energía y el abono que generaste en la Parte 2 para alimentar tu zona de cultivo. Propón sensores baratos, mezclar varios cultivos resistentes, o un riego muy eficiente, para que la producción de alimento sea estable aunque el clima sea difícil.

REGLA CLAVE: Las tres partes están conectadas como una cadena: la Parte 1 alimenta a la Parte 2, y la Parte 2 alimenta a la Parte 3. No se aceptan proyectos que resuelvan solo una parte sin conectarla con las otras dos.

¿QUÉ DEBES ENTREGAR AL FINAL?

1. El diseño de tu sistema animal-vegetal (cómo se conectan las tres partes)
2. Cómo conviertes el residuo en energía y abono (proceso o tecnología que usarías)
3. Cómo tu zona de cultivo resiste el clima extremo de Marte
4. Una explicación simple de por qué, si falla una parte, falla todo el sistema

Para recorrer estos pasos con más apoyo, descarga la **Guía del Participante** en la Biblioteca de la plataforma. Ahí encontrarás el paso a paso completo para trabajar cada parte del sistema y concluir con éxito esta misión.

EL RETORNO A LA TIERRA

Lo que acabas de diseñar para Marte no es un ejercicio imaginario. En Chiapas, la ganadería extensiva está degradando el suelo, los residuos de granjas avícolas y porcícolas están contaminando el agua, y el cambio climático ya está afectando los cultivos de café y maíz de miles de familias. Tu sistema marciano — animales que regeneran en vez de dañar, residuos que se transforman en energía y abono, cultivos que resisten el clima extremo — es exactamente el tipo de solución que Chiapas necesita hoy.

Si tu diseño funciona en Marte, ya sabes que puede funcionar en casa.